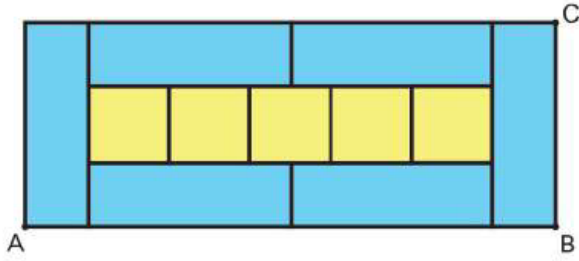


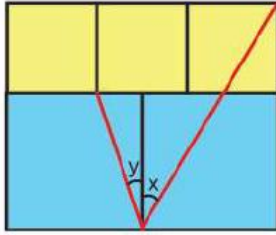
Altı özdeş mavi dikdörtgen ve 5 adet özdeş sarı karenin kenarlarının birleştirilmesi ile elde edilen dikdörtgen verilmiştir.



Buna göre, $\tan(\widehat{ACB})$ değeri kaçtır?

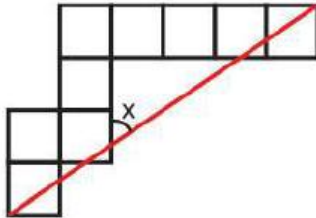
- A) 2 B) $\frac{13}{7}$ C) $\frac{12}{5}$ D) $\frac{12}{13}$ E) $\frac{13}{5}$

Aşağıda, aynı renkli dörtgenlerin eş kare olduğu, beş adet karenin kenarlarının birleştirilmesi ile oluşmuş dikdörtgen verilmiştir.



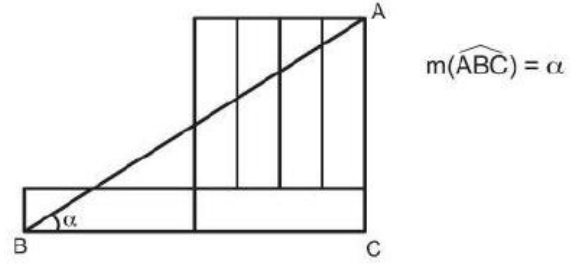
Buna göre, $\frac{1 + \tan x}{1 - \sin^2 y}$ ifadesinin eşitini bulunuz.

Aşağıda 9 adet eş karenin kenarlarının çakıştırılması ile elde edilen bir şekil verilmiştir.



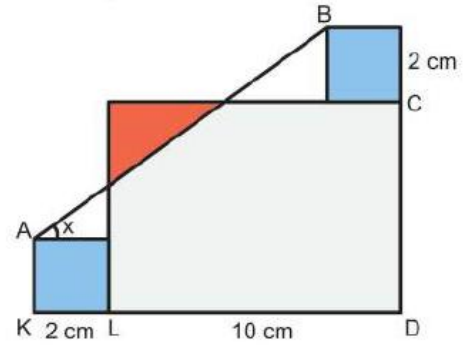
Buna göre $\sin x$ değerinin kaç olduğunu bulunuz.

6 adet dikdörtgen biçimindeki özdeş kartlar aşağıda verilen görseldeki gibi yerleştiriliyor.



Buna göre $\tan \alpha$ değerinin kaç olduğunu bulunuz.

Kenarları aynı doğru üzerinde olan iki mavi renkli kare ve bir gri renkli dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre türünden aşağıda verilmiştir.

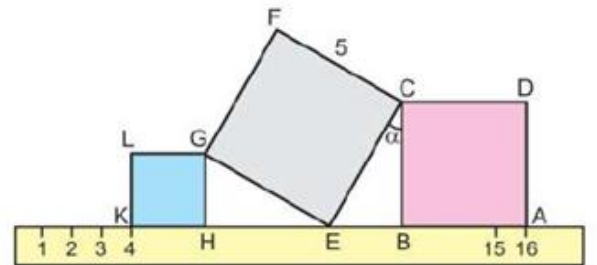


AB doğru parçasının mavi renkli karenin bir kenarı ile yaptığı açı x derece olmak üzere

$$\tan x = \frac{1}{2}$$

veriliyor.

Buna göre kırmızı renkli üçgenin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

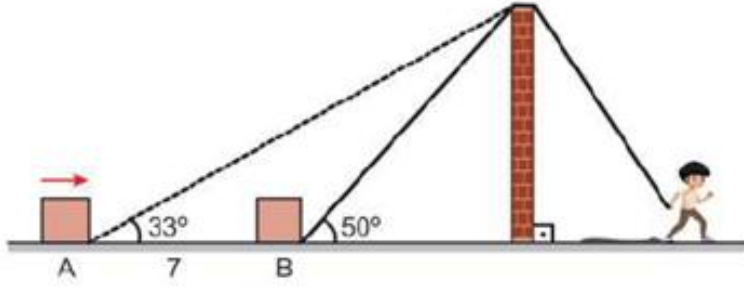


Birer kenarları sarı cetvel üzerinde olan mavi ve pembe renkli karelerin bir köşeleri gri renkli kare ile ortaktır.

$$m(\widehat{BCE}) = \alpha, |FC| = 5 \text{ birim}$$

Gri renkli karenin bir köşesi cetvel üzerinde olduğuna göre, $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ çarpımının sonucu kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{11}{25}$ C) $\frac{6}{25}$ D) $\frac{13}{50}$ E) $\frac{11}{50}$

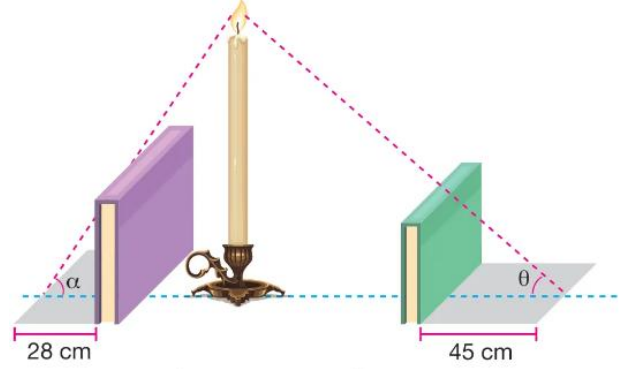


A noktasında bulunan bir yük, zemine dik bir duvarın üzerine yerleştirilmiş makara sistemi ile B noktasına taşınmıştır. Taşıma ipinin gergin olduğu anda zeminle oluşturduğu açı başlangıçta 33° iken sonrasında 50° olmuştur.

İABİ = 7 metre olduğuna göre duvarın yüksekliği kaç metredir? ($\tan 33^\circ \approx 0,64$ ve $\tan 50^\circ \approx 1,2$ alınız.)

- A) 8,4 B) 9 C) 9,6 D) 10 E) 10,8

Şekilde yere dik konumda duran iki kitabın bir mum ışığında anlık gölge boyları ve oluşan açılar gösterilmiştir.

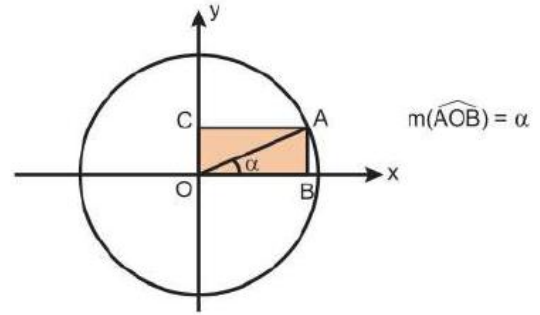


$$\tan \alpha = \frac{6}{7} \text{ ve } \tan \theta = \frac{4}{9} \text{ dur.}$$

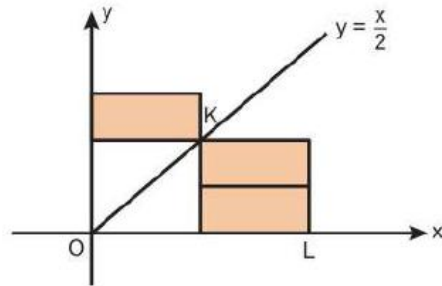
Kalınlıkları önemsiz iki kitap arasındaki mesafe 50 cm olduğuna göre, mumun boyu kaç cm dir?

- A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 40

Dik koordinat sisteminde O merkezli yarıçapı 1 birim olan çember ile A köşesi bu çember üzerinde olan ABOC dikkörtgeni verilmiştir.



Yukarıdaki dikkörtgendenden 3 tanesi $y = \frac{x}{2}$ doğrusu ile K noktası ortak olacak şekilde dik koordinat sistemine yerleştiriliyor.

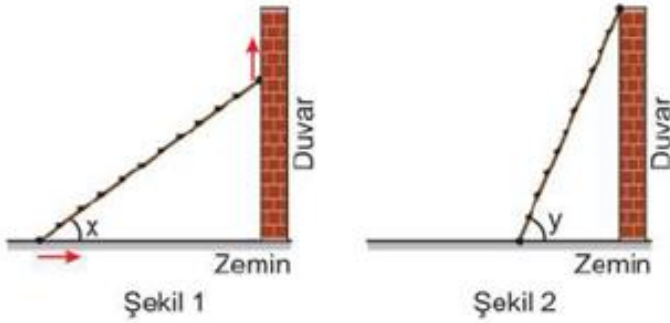


Buna göre,

$$\frac{(1 - \sin \alpha) \cdot (1 + \cos(90^\circ - \alpha))}{\sin(90^\circ - \alpha)}$$

ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $\frac{1}{\sqrt{17}}$ B) $\frac{4}{\sqrt{17}}$ C) $\frac{3}{4}$ D) $\frac{3}{5}$ E) $\frac{4}{\sqrt{15}}$



Bir merdivenin bir ucunun zemine diğer ucunun zemine dik duvara desteklendiği iki farklı durumu verilmiştir. Merdivenin zemin ile oluşturduğu açı Şekil 1' de x, Şekil 2' de y derecedir. Şekil 1' de verilen merdivenin zemine temas eden noktası yatay olarak 39 birim duvara yaklaştırıldığında diğer ucu duvarın en üst noktasına gelmiştir.

$$\tan x = \frac{3}{4} \text{ ve } \tan y = \frac{24}{7}$$

olduğuna göre duvarın yüksekliği kaç metredir?

- A) 50 B) 54 C) 60 D) 72 E) 81

$$A = \tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \dots \cdot \tan 89^\circ$$

$$B = \sin^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ + \dots + \sin^2 89^\circ$$

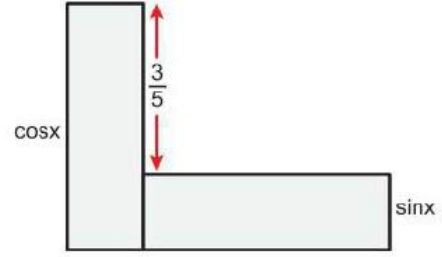
olduğuna göre $A + B$ toplamının değerini bulunuz.

$$\frac{\cos^2 0^\circ + \cos^2 10^\circ + \dots + \cos^2 80^\circ + \cos^2 90^\circ}{\sin^2 15^\circ + \sin^2 30^\circ + \dots + \sin^2 75^\circ}$$

işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{4}{3}$ C) 2 D) $\frac{7}{3}$ E) $\frac{11}{2}$

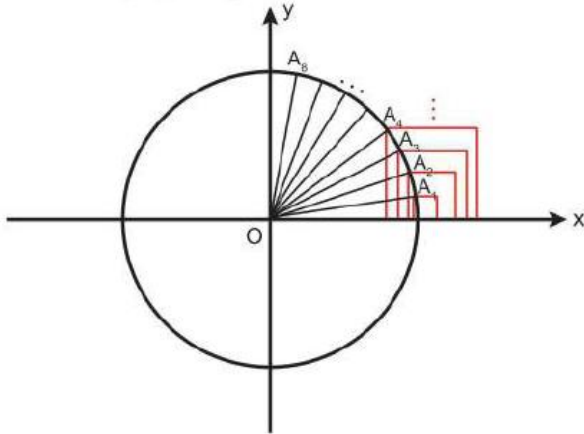
Kenarları $\cos x$ birim ve $\sin x$ birim değerleri ile verilen iki eş dikdörtgen birer kenarları aynı doğru üzerinde olacak biçimde birleştiriliyor.



Şekilde verilen değere göre dikdörtgenlerden birinin alanı kaç birimkaredir?

- A) $\frac{4}{9}$ B) $\frac{9}{16}$ C) $\frac{8}{25}$ D) $\frac{9}{25}$ E) $\frac{2}{5}$

Necmi Öğretmen aşağıdaki dik koordinat düzlemine O merkezli birim çemberi çizdikten sonra çemberin 1. bölgede kalan yayını $A_1, A_2, \dots, A_8$ noktaları ile 9 eş parçaya ayırıyor.

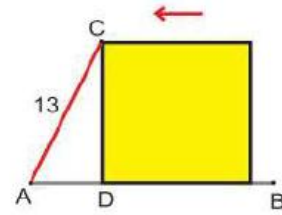


Necmi Öğretmen bu adımdan sonra kenar uzunluğu işaretli noktaların ordinatlarına birim türünden eşit olan kırmızı renkli kareleri çiziyor.

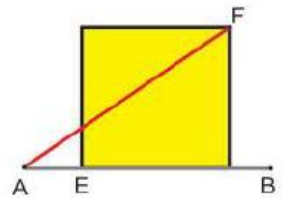
Buna göre bu karenin alanları toplamı kaç birimkaredir?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) $\frac{11}{2}$ E) 6

Bir kenarı $[AB]$ üzerinde ve kenar uzunluğu 12 cm olan kare AB üzerinde 1 cm sola ötelendiğinde Şekil 2' deki durum oluşmuştur.



Şekil 1



Şekil 2

$$m(\widehat{BAC}) = x, m(\widehat{FAB}) = y, |AC| = 13 \text{ cm}$$

olduğuna göre, $x - y$ farkı kaç derecedir?

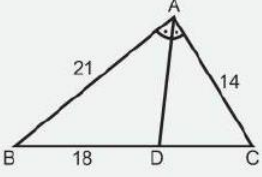
($\cot 22^\circ \cong 2,4$ ve $\cos 37^\circ \cong 0,8$ alınız.)

- A) 15 B) 18 C) 28 D) 31 E) 36

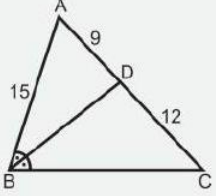
ETKİNLİK 1 (Üçgenin İç Açıortayı ve Özellikleri)

Aşağıda santimetre türünden uzunlukları verilmiş şekillerde istenilen değerleri bulunuz.

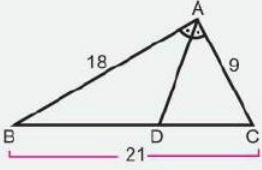
a) $|DC| =$



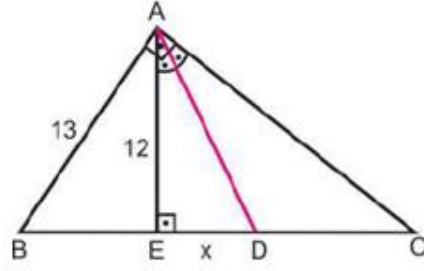
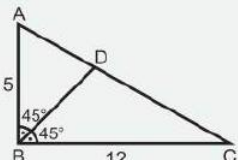
b) $|BC| =$



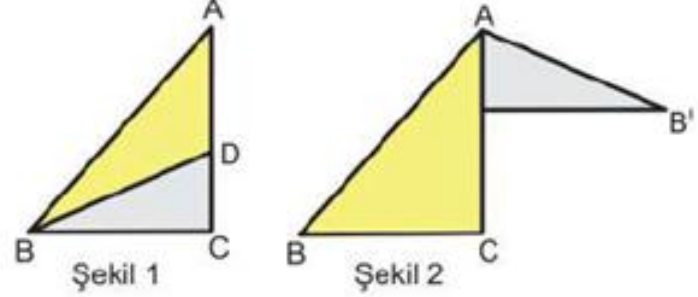
c) $|DC| =$



d) $|AD| =$



Buna göre $|ED| = x$ 'in kaç santimetre



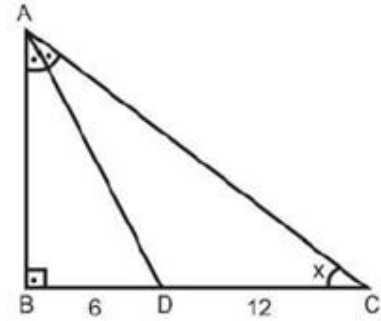
Sarı ve gri dik üçgenler üst üste yerleştirildiğinde dik köşelerinin çakıştığı görülüyor.

$$|DC| = 3 \text{ cm}$$

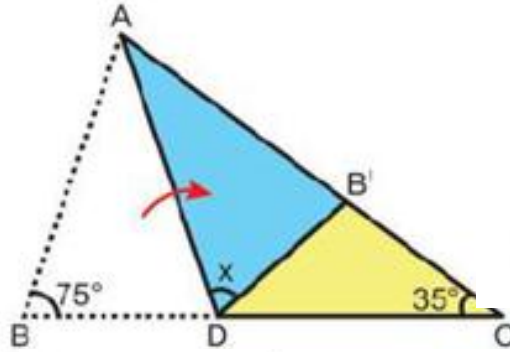
$|BD|$ açıortay

$$|AD| = 5 \text{ cm}$$

Sarı dik üçgen, Şekil 2' deki gibi kısa dik kenarı gri üçgenin kenarı üzerine birer köşeleri ortak olacak biçimde yerleştirildiğinde IBB' 'i nun kaç santimetre olduğunu bulunuz.

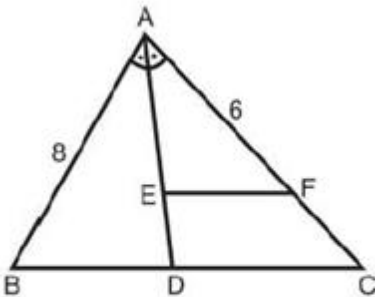


Buna göre $m(\angle ACB) = x$ 'in kaç derece

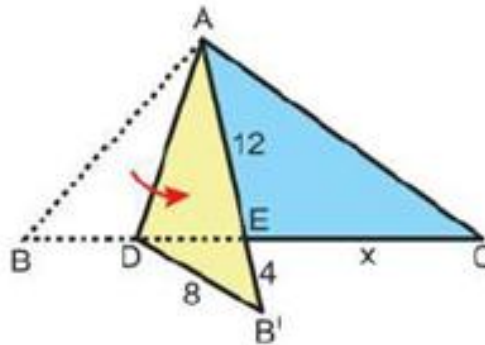


Ön yüzü sarı arka yüzü mavi renkli ABC üçgeni şeklindeki kâğıt $[AD]$ boyunca katlandığında B köşesi $[AC]$ üzerine geliyor.
 $m(\angle ABC) = 75^\circ$
 $m(\angle ACB) = 35^\circ$

Buna göre, $m(\angle ADB') = x$ 'in kaç derece olduğunu bulunuz.



Buna göre $\frac{|EF|}{|BD|}$ oranının kaç



Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli ABC üçgeni $[AD]$ boyunca katlandığında oluşan durum aşağıda verilmiştir.

$$|AE| = 12 \text{ cm}$$

$$|DB'| = 8 \text{ cm}$$

$$|DC| = 20 \text{ cm}$$

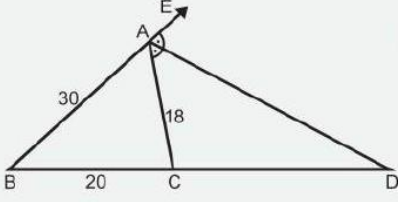
$$|EB'| = 4 \text{ cm}$$

Buna göre, $|EC| = x$ 'in kaç santimetre olduğunu bulunuz.

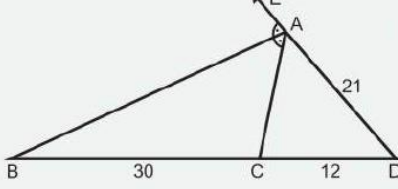
ETKİNLİK 3 (Üçgenin Dış Açortayı ve Özellikleri)

Aşağıda santimetre türünden uzunlukları verilmiş şekillerde istenilen değerleri bulunuz.

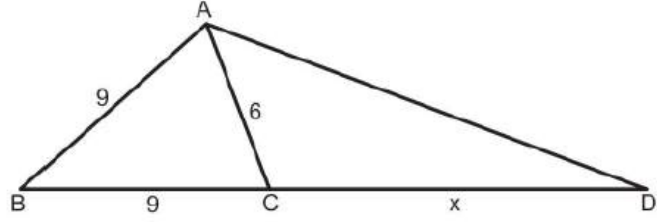
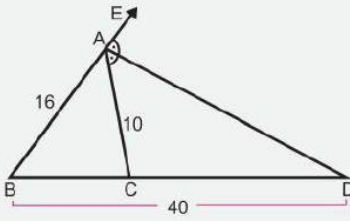
a) $|DC| =$



b) $|AC| =$



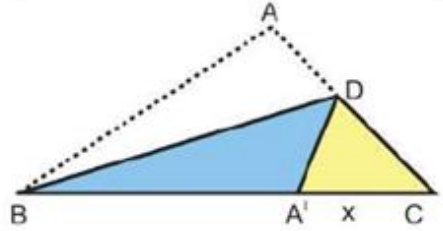
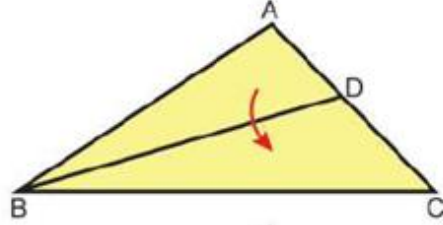
c) $|DC| =$



ABD üçgen, $m(\widehat{ACD}) = 2m(\widehat{CAD})$

$|AB| = |BC| = 9$ cm, $|AC| = 6$ cm

Buna göre, $|CD| = x$ 'in kaç santimetre olduğunu bulunuz.



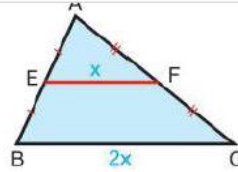
ABC üçgeni şeklindeki kâğıt [BD] boyunca katlandığında A noktası [BC] üzerindeki A' noktası ile çakışmıştır.

$3|AD| = 2|DC|$, $|AB| = 10$ cm

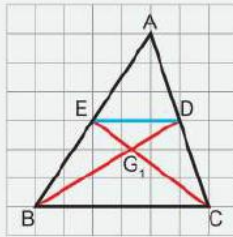
Buna göre $|AC| = x$ 'in kaç santimetre olduğunu bulunuz.

Bunu Biliyoruz (Üçgenin Orta Tabanı):

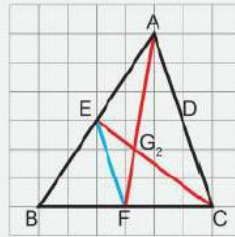
Bir üçgende iki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına üçgenin **orta tabanı** denir. Bu doğru parçası üçüncü kenara paralel olup uzunluğu üçüncü kenar uzunluğunun yarsına eşittir.



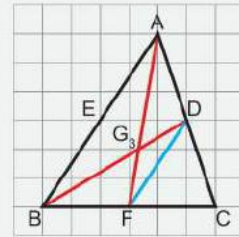
ABC üçgeninde [EF] orta taban olup $[EF] \parallel [BC]$ ve $2|EF| = |BC|$ dir.



Şekil 1



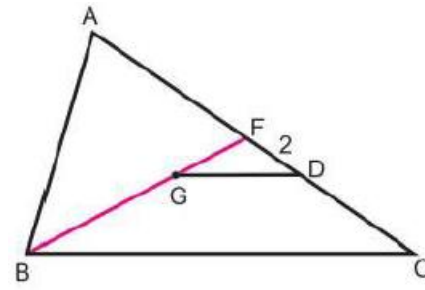
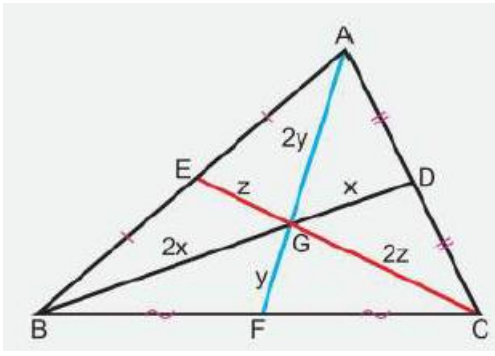
Şekil 2



Şekil 3

• ABC üçgeninde çizilen [BD], [CE] ve [AF] kenarortayları için aşağıda tabloda verilen oranları orta taban ve kelebek benzerliğinden yararlanarak bulunuz.

Şekil 1	$\frac{ DG_1 }{ G_1B } =$	$\frac{ EG_1 }{ G_1C } =$
Şekil 2	$\frac{ EG_2 }{ G_2C } =$	$\frac{ FG_2 }{ G_2A } =$
Şekil 3	$\frac{ DG_3 }{ G_3B } =$	$\frac{ FG_3 }{ G_3A } =$

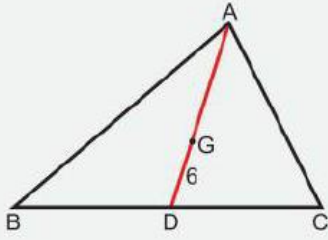


ABC bir üçgen
G, ağırlık merkezi
[GD] // [BC]
|FD| = 2 cm

Buna göre |AC|'nin kaç cm olduğunu bulunuz.

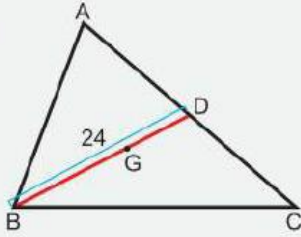
Aşağıda ağırlık merkezi G noktası olan ve santimetre türünden uzunlukları verilmiş üçgenlerde istenilen değerleri bulunuz.

a.



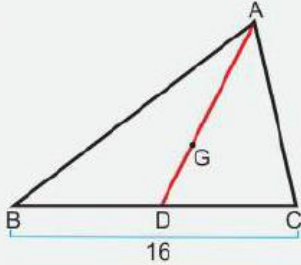
$$|AG| =$$

b.



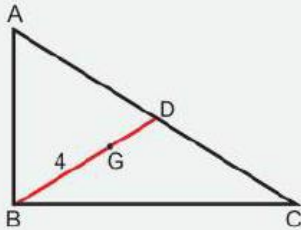
$$|BG| =$$

c.

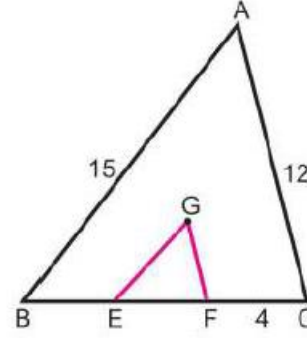


$$|DC| =$$

d.

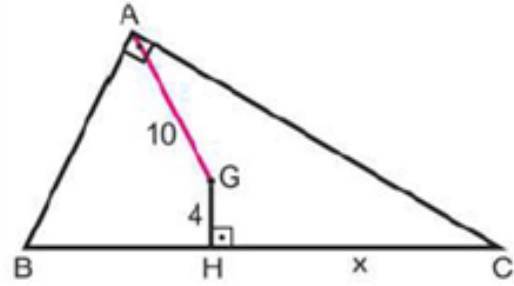


$$|BD| =$$



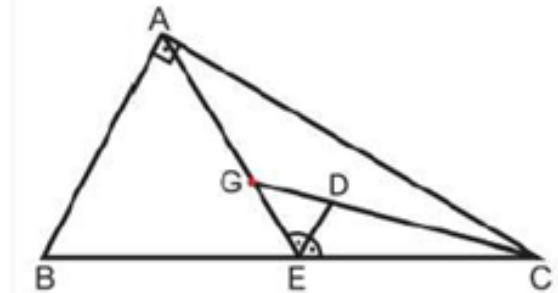
ABC üçgen
G, ağırlık merkezi
[GE] // [AB]
[GF] // [AC]
|AB| = 15 cm
|AC| = 12 cm
|FC| = 4 cm

Yukarıdaki verilere göre, GEF üçgeninin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.



ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır.

|HC| = x'in kaç santimetre olduğunu bulunuz.



ABC dik üçgen
G, ağırlık merkezi
[AB] ⊥ [AC]

[ED], GEC üçgeninde iç açıortay olduğuna göre, $\frac{|GD|}{|DC|}$ oranının kaç olduğunu bulunuz.